北京航空航天大学《大学物理I（工科）》
2017—2018学年第2学期期末试卷(B卷)

一．选择题（每题3分，共30分）

1. 在相对地面静止的坐标系内，*A*、*B*二船都以2 m/s速率匀速行驶，*A*船沿*x*轴正向，*B*船沿*y*轴正向．今在*A*船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系(*x*、*y*方向单位矢量用$\vec{i}$、$\vec{j}$表示)，那么在*A*船上的坐标系中，*B*船的速度（以m/s为单位）为

(A) $2\vec{i}+2\vec{j}$．　　(B) $-2\vec{i}+2\vec{j}$．

(C) $-2\vec{i}-2\vec{j}$．　　(D) $2\vec{i}-2\vec{j}$．

[　　]

2. 质量分别为m_A和m_B(m_A>m_B)、速度分别为$\vec{v}_A$和$\vec{v}_B$ (v_A> v_B)的两质点*A*和*B*，受到相同的冲量作用，则

(A) *A*的动量增量的绝对值比*B*的小．

(B) *A*的动量增量的绝对值比*B*的大．

(C) *A*、*B*的动量增量相等．

(D) *A*、*B*的速度增量相等．

[　　]

3. 质量为*m*的质点在外力作用下，其运动方程为

$$\vec{r}=A\cos\omega t\,\vec{i}+B\sin\omega t\,\vec{j}$$

式中*A*、*B*、*ω*都是正的常量．由此可知外力在*t*=0到*t*=π/(2*ω*)这段时间内所作的功为

(A) $\frac{1}{2}m\omega^2(A^2-B^2)$　　(B) $\frac{1}{2}m\omega^2(B^2-A^2)$

(C) $\frac{1}{2}m\omega^2(A^2+B^2)$　　(D) $m\omega^2(A^2+B^2)$

[　　]

4. 花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为J_0，角速度的大小为ω_0．然后她将两臂收回，使转动惯量减少为$\frac{1}{3}J_0$．这时她转动的角速度的大小变为

(A) $\frac{1}{3}\omega_0$．　　(B) $\left(1/\sqrt{3}\right)\omega_0$．

(C) $\sqrt{3}\ \omega_0$．　　(D) $3\ \omega_0$．

[　　]

5. 有一质量为*M*，半径为*R*，高为*H*的匀质圆柱体，通过与其侧面上的一条母线相重合的轴的转动惯量为：（通过圆柱体中心轴的转动惯量为$(1/2)MR^2$）

(A) $(1/4)MR^2$．　　(B) $(3/2)MR^2$．

(C) $(2/3)MR^2$．　　(D) $(1/2)MR$．

[　　]

微信公众号·星空情报站

更多考试真题
请扫码获取



6. 已知电子的静能为 0.51 MeV，若电子的动能为 0.25 MeV，则它所增加的质量Δm与静止质量m_0的比值近似为

(A) 0.1 . (B) 0.2 . (C) 0.5 . (D) 0.9 .

[ ]

7. 已知一高斯面所包围的体积内电荷代数和$\Sigma q=0$，则可肯定：

(A) 高斯面上各点场强均为零.

(B) 穿过高斯面上每一面元的电场强度通量均为零.

(C) 穿过整个高斯面的电场强度通量为零.

(D) 以上说法都不对.

[ ]

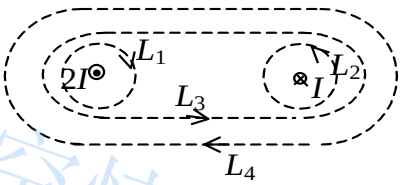
8. 一导体球外充满相对介电常量为ε_r的均匀电介质，若测得导体表面附近场强为E，则导体球面上的自由电荷面密度σ为

(A) $\varepsilon_0 E$. (B) $\varepsilon_0 \varepsilon_r E$.

(C) $\varepsilon_r E$. (D) $(\varepsilon_0 \varepsilon_r - \varepsilon_0)E$.

[ ]

9. 如图，流出纸面的电流为 $2I$，流进纸面的电流为 I，则下述各式中哪一个是正确的？



(A) $\oint_{L_1} \vec{H}\cdot d\vec{l} = 2I$. (B) $\oint_{L_2} \vec{H}\cdot d\vec{l} = I$

(C) $\oint_{L_3} \vec{H}\cdot d\vec{l} = -I$. (D) $\oint_{L_4} \vec{H}\cdot d\vec{l} = -I$.

[ ]

10. 在感应电场中电磁感应定律可写成$\oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = -\dfrac{d\Phi}{dt}$，式中$\vec{E}_K$为感应电场的电场强度．此式表明：

(A) 闭合曲线L上$\vec{E}_K$处处相等.

(B) 感应电场是保守力场.

(C) 感应电场的电场强度线不是闭合曲线.

(D) 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念.

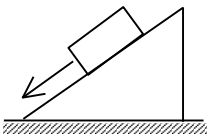
[ ]

二．填空题（每题 3 分，共 30 分）

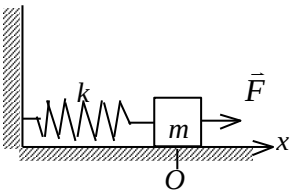
1. 一质点沿 x 方向运动，其加速度随时间变化关系为 $a = 3+2t$ (SI)，如果初始时质点的速度 v_0 为 5 m/s，则当 t 为 3s 时，质点的速度 $v =$_____.

微信公众号：星空情报站

2. 倾角为 30°的一个斜面体放置在水平桌面上．一个质量为 2 kg 的物体沿斜面下滑，下滑的加速度为 3.0 m/s²．若此时斜面体静止在桌面上不动，则斜面体与桌面间的静摩擦力大小 f=_____．



3. 如图所示，劲度系数为 k 的弹簧，一端固定在墙壁上，另一端连一质量为 m 的物体，物体在坐标原点 O 时弹簧长度为原长．物体与桌面间的摩擦系数为μ．若物体在不变的外力 F 作用下向右移动，则物体到达最远位置时系统的弹性势能 E_p=_____．



4. 定轴转动刚体的角动量(动量矩)定理的内容是_____，

其数学表达式可写成_____．

动量矩守恒的条件是_____．

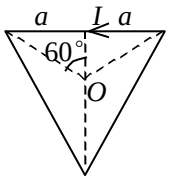
5. 牛郎星距离地球约 16 光年，宇宙飞船若以_____的匀速率飞行，将用 4 年的时间(宇宙飞船上的钟指示的时间)抵达牛郎星．

6. 描述静电场的两个基本物理量是_____；它们的定义式是

_____和_____．

7. 一平行板电容器，充电后与电源保持联接，然后使两极板间充满相对介电常量为ε_r 的各向同性均匀电介质，这时两极板上的电荷是原来的_____倍；电场强度大小是原来的_____倍；电场能量是原来的_____倍．

8. 边长为 2a 的等边三角形线圈，通有电流 I，则线圈中心处的磁感强度的大小为_____．



9. 一带电粒子平行磁感线射入匀强磁场，则它作_____运动．

一带电粒子垂直磁感线射入匀强磁场，则它作_____运动．

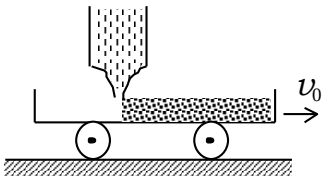
一带电粒子与磁感线成任意交角射入匀强磁场，则它作_____运动．

10. 一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片，在充电时，板间电场强度的变化率为 dE/dt．若略去边缘效应，则两板间的位移电流为_____．

微信公众号：星空情报站

三．计算题（每题 10 分，共 40 分）

1. 一辆水平运动的装煤车，以速率 v_0 从煤斗下面通过，每单位时间内有质量为 m_0 的煤卸入煤车．如果煤车的速率保持不变，煤车与钢轨间摩擦忽略不计，试求：



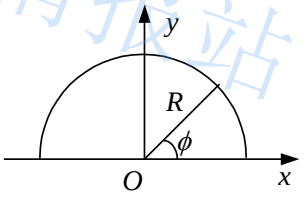
(1) 牵引煤车的力的大小；

(2) 牵引煤车所需功率的大小；

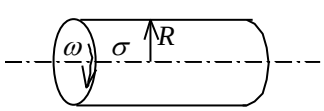
(3) 牵引煤车所提供的能量中有多少转化为煤的动能？其余部分用于何处？

微信公众号：星空情报站

2. 带电细线弯成半径为 R 的半圆形，电荷线密度为$\lambda=\lambda_0\sin\phi$，式中$\lambda_0$ 为一常数，ϕ为半径 R 与 x 轴所成的夹角，如图所示．试求环心 O 处的电场强度．



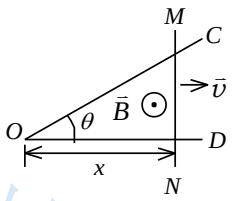
3. 如图所示，一半径为 R 的均匀带电无限长直圆筒，面电荷密度为σ. 该筒以角速度ω绕其轴线匀速旋转. 试求圆筒内部的磁感强度.



4. 如图所示，有一弯成θ角的金属架 COD 放在磁场中，磁感强度 $\vec{B}$ 的方向垂直于金属架 COD 所在平面. 一导体杆 MN 垂直于 OD 边，并在金属架上以恒定速度$\vec{v}$ 向右滑动，$\vec{v}$ 与 MN 垂直. 设 t =0 时，x = 0. 求下列两情形，框架内的感应电动势ε_i.

(1) 磁场分布均匀，且 $\vec{B}$ 不随时间改变.

(2) 非均匀的时变磁场 $B = Kx\cos\omega t$. (K,ω为常数)



微信公众号：星空情报站